ข้อสอบสำหรับโครงการ TOI-Zero การฝึกเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม TOI National Grader
เพื่อใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน.

## Mini AI Chatbot

จงเขียนโปรแกรมจำลองแชตบอทที่ตอบกลับข้อความของผู้ใช้ตามกฎต่อไปนี้ โดยพิจารณาตาม “**ลำดับความสำคัญ**” จากข้อ 1 ไป 6 และเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดแล้วให้ตอบข้อนั้นทันที

โดยมีกฎการตอบดังนี้

1.ถ้าข้อความมีคำว่า hello หรือ hi แบบ case-insensitive และเป็น whole word

ตอบ: Hello! How can I help you?

2.ถ้าข้อความมีคำว่า bye หรือ goodbye แบบ case-insensitive และเป็น whole word

ตอบ: Goodbye! Have a nice day!

3.ถ้าข้อความ (หลังตัดช่องว่างหัว-ท้าย) ลงท้ายด้วย ?

ตอบ: That's an interesting question!

4.ถ้าข้อความมีอักขระตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว (0-9)

ตอบ: I see some numbers there!

5.ถ้าความยาวของข้อความ มากกว่า 19 ตัวอักษร โดย ไม่นับ whitespace (เช่น space, tab)

ตอบ: That's quite a long message!

6.กรณีอื่น ๆ

ตอบ: I understand.

**นิยาม** whole word: คำต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของคำอื่น (เช่น Hello123 ไม่ถือเป็นคำว่า hello)

**ข้อมูลเข้า:** จำนวน n+1 บรรทัด

**บรรทัดที่ 1: (n) integer** จำนวนข้อความที่ต้องประมวลผล **ระยะ** $1 \le n \le 100$

**บรรทัดที่ 2 จนถึง บรรทัดที่ n+1: (a) string** ข้อความ **ความยาว** $0 \le a \le 200$

**ผลลัพธ์:** จำนวน n บรรทัด

**แต่ละบรรทัด** แสดงคำตอบของ AI Chatbot สำหรับแต่ละข้อความ (หนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งข้อความ)

ตัวอย่าง:

| ข้อมูลเข้า | ผลลัพธ์ |
|---|---|
| 5<br>Hello there!<br>How are you doing today? | Hello! How can I help you?<br>That's an interesting question!<br>I see some numbers there! |

ออกโจทย์โดยนายธิติวัฒน์ ทองคำ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

| | |
|---|---|
| I have 3 cats at home<br>This is a very long message<br>Bye | That's quite a long message!<br>Goodbye! Have a nice day! |
| **ข้อมูลเข้า** | **ผลลัพธ์** |
| 4<br>hi there<br>HELLO world<br>Hi, how are you?<br>Hello123 | Hello! How can I help you?<br>Hello! How can I help you?<br>That's an interesting question!<br>I see some numbers there! |

**หมายเหตุ:**

คำอธิบาย ตัวอย่างที่ 1

- "Hello there!" ⟶ มีคำว่า "hello" ⟶ ตอบด้วย "Hello! How can I help you?"
- "How are you doing today?" ⟶ ลงท้ายด้วย "?" ⟶ ตอบด้วย "That's an interesting question!"
- "I have 3 cats at home" ⟶ มีตัวเลข "3" ⟶ ตอบด้วย "I see some numbers there!"
- "This is a very long messa" ⟶ ความยาว >= 20 ตัวอักษร ⟶ ตอบด้วย "That's quite a long message!"
- "Bye" ⟶ มีคำว่า "bye" ⟶ ตอบด้วย "Goodbye! Have a nice day!"

**การทบทวนแก้ไขโจทย์**

**Version**: 1

**Date**: 11-02-2569

**ผู้ทบทวน**: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ, จักริน ชวชาติ

| ก่อน | หลัง |
|---|---|
| 1.ข้อมูลนำเข้าในตัวอย่างไม่ครบถ้วนและขัดแย้งกับจำนวนที่ระบุ<br>2.ความกำกวมของตรรกะการตรวจสอบคำ โจทย์ไม่ได้ระบุขอบเขตของคำว่า "มีคำว่า" (Contain) ให้ชัดเจน<br>3.ผลลัพธ์ บรรทัดที่ n | 1.แก้ไขคำผิด<br>2.แก้ไขชุดทดสอบให้สอดคล้องกับโจทย์<br>3.ทบทวนโจทย์ให้กำชับ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น<br>4. ผลลัพธ์ แต่ละบรรทัด |